“EFICACIA Y VIABILIDAD ÉTICA DE UN CHATBOT TERAPÉUTICO PARA ANSIEDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS VIRTUALES”

T E S I S

PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Nombre del Alumno/Alumna: Claudia Patricia Ruiz Perez

Nombre del Asesor/Asesora: Miguel Ángel Domínguez González

Puebla, Diciembre 2025

Tabla de contenido

1. Título del proyecto ……. 3
2. Planteamiento del proyecto …….. 3
2.1 Delimitación del tema …. …… 6
2.2 Preguntas de la Investigación ……. 6
3. Hipótesis y variables..……. 7
3.1 Hipótesis centrales……..……. 7
3.2 Hipótesis complementarias……. 8
3. 3 Variables ……. 8
4. Justificación…… 9
5. Objetivos……11
5.1 Objetivo General……11
5.2 Objetivos Específicos …… 11
6. Marco teórico ……12
6.1 Antecedentes históricos de la ansiedad……12
6.2 Ansiedad en modalidad virtual …… 13
6.3 Chatbots terapéuticos basados en AI …… 14
6.4 Enfoques teóricos aplicados …… 14
6.5 Ética de la inteligencia artificial …….. .14
7. Método…… 15
8. Cronograma de avances de Tesis…….. 16
9. Bibliografía de consulta…… 18
10 Referencias..……..…… 19

1. “Título y subtitulo

“Eficacia y viabilidad ética de un chatbot terapéutico para ansiedad en estudiantes universitarios virtuales”

2. Planteamiento del problema

La ansiedad es considerada como una repuesta que se utiliza con el fin de lograr adaptación emocional ante el estrés, en algunas actividades humanas o etapas de la vida se presentan más y una de ellas es la parte académica; sin embargo, esta permite examinar y ajustar el desempeño con el fin de optimizar y superar logros académicos, sin embargo el extremo contrario es perjudicial ya que resulta la ansiedad inadecuada al no disponer de estrategias o herramientas que permitan combatir el estrés excesivo.

Debido a esto último, la ansiedad se ha convertido en uno de los principales problemas de salud mental en la población en general, pero se ha visibilizado con mayor frecuencia entre los estudiantes universitarios, especialmente los que cursan sus estudios en modalidad virtual. La falta de contacto cara a cara, el aislamiento social, las dificultades de conectividad y la exigencia de autonomía generan un escenario en el que los síntomas ansiosos se vuelven frecuentes y, muchas veces, invisibles (Castillo Riquelme et al.,2021; Romero-Argueta et al., 2024)[1].

Los estudiantes universitarios pueden acceder a actividades de acompañamiento o programas de bienestar estudiantil, que difieren de acuerdo con la modalidad de aprendizaje e institución; la cobertura suele estar limitada y no siempre logra responder a todas sus necesidades. Para González, et al, quien realizó una investigación con 258 estudiantes, inscritos en la Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad de Coruña (España), donde aplicó el

[1] Romero-Argueta, J., et al. (2024). Ansiedad y depresión en estudiantes universitarios en aprendizaje virtual. SciELO Chile.

cuestionario de estrés académico C.E.A. obteniendo como resultado significativo las principales situaciones generadoras de ansiedad y estrés que perciben los estudiantes; como las dimensiones del proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de las que están los exámenes y las intervenciones en público, con puntuación media mayor a 3, seguido de los factores de sobrecarga del estudiante y deficiencias metodológicas de los docentes con 2,93, respecto al factor correspondiente a los contenidos de aprendizaje y estudio, se obtuvo una puntuación media baja (M=2,18) y la falta de participación tuvo puntaje de (M=2,23), siendo el último factor evaluado en el cuestionario C.E.A. Estos resultados coinciden con lo encontrado en la literatura científica examinada, además se identificó que los estudiantes del programa de enfermería tuvieron mayor puntuación en el factor de los contenidos de aprendizaje y estudio, variable que representa mayor percepción de ansiedad y estrés[2] [3].

Por otro lado, Castillo et al. realizaron una investigación en la Universidad de Chile denominada “Ansiedad y fuentes de estrés académico en estudiantes de carreras de salud”, en la que se aplicó el cuestionario STAI a estudiantes del programa de enfermería y tecnología médica. De acuerdo con los resultados “se comprobó que en la escuela de enfermería el 20,5% de los estudiantes tenía un nivel severo de ansiedad, duplicando a la escuela de tecnología médica en un 9,2%”. Frente a las situaciones que generaron ansiedad y estrés se observó que fueron similares, sin embargo, varias de ellas fueron percibidas significativamente como estresores mayores por estudiantes de enfermería[4], esta fundamentación la completa Kong, et

[2] Bausela H E. Ansiedad ante los exámenes: evaluación e intervención psicopedagógica [Internet]. Venezuela; 2005 Aug [cited 2023 Mar 12]. Available from: https://www.redalyc.org/pdf/356/35603117.pdf

[3] Magaz L. Ángela, García E. Manuel, del Valle M. Ansiedad, estrés y problemas de ansiedad en escolares de 12 a 18 años. 1998 [cited 2023 Mar 12]; 71:195–209. Available from: https://www.papelesdelpsicologo.es /resumen?pii=796

[4] Castillo Pimienta C, Chacón de la Cruz T, Díaz-Véliz G. Ansiedad y fuentes de estrés académico en estudiantes de carreras de la salud. Investigación en Educación Médica [Internet]. 2016;5(20):230–7. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007505716000491

at, al realizar su estudio en estudiantes de enfermería en China donde encontró que el 37,9% de los participantes experimentaban niveles de ansiedad significativos[5]

Esta situación es particularmente difícil para aquellos que cursan sus carreras en ambiente virtual, donde la falta de interacción presencial y la exigencia de autonomía crean un escenario propicio para el malestar silencioso. Investigaciones recientes como las de Castillo Riquelme et al. (2021) y Romero-Argueta et al. (2024) documentan cómo el aislamiento social sumado a las dificultades de conectividad provoca que los síntomas de ansiedad no solo sean frecuentes, sino que a menudo pasen desapercibidos en la soledad del estudiante.

En el contexto colombiano, la ansiedad se ha consolidado como una de las principales afectaciones psicológicas en la población estudiantil en el ámbito virtual. Guisa-Suárez (2024) señala que la educación virtual, aunque flexible, conlleva factores de riesgo, como la sobrecarga académica y la sensación de desconexión, que impactan directamente en el rendimiento y la permanencia estudiantil[6]. Frente a esto, las universidades han intentado responder mediante programas de bienestar estudiantil. Sin embargo, como advierte Guiza Álvarez (2025), la cobertura de estos servicios suele ser limitada y, en muchos casos, carece de rapidez o personal necesario para atender una crisis en tiempo real.

Ante esta brecha entre la necesidad del estudiante y la oferta institucional, surge una pregunta obligatoria: ¿cómo ofrecer un apoyo que sea accesible, inmediato y, sobre todo, respetuoso de la dignidad humana? Aquí es donde la tecnología ha diseñado una alternativa interesante, los chats terapéuticos, basados en inteligencia artificial, siendo un recurso capaz de estar disponible las 24 horas del día. Su valor radica en la inmediatez y en ofrecer estrategias de

---

[5] Kong LN, Yao Y, Chen SZ, Zhu JL. Prevalence and associated factors of burnout among nursing students: A systematic review and meta-analysis. Nurse Educ Today [Internet]. 2023; 121:105706. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691722004439

[6] Guiza Álvarez, S, M. (2025). Afectaciones en la salud mental de estudiantes universitarios en modalidad virtual UNAD Repository.

autorregulación y psicoeducación justo en el momento en que el estudiante lo necesita, sin listas de espera (Bendig et al. 2019; Vaidyam et al, 2019)[7]

Para esta investigación el problema es determinar si el uso de un chatbot terapéutico, basado en inteligencia artificial, tiene eficacia y validez en el tratamiento de los síntomas de ansiedad en universitarios virtuales y al mismo tiempo es percibido como una herramienta ética y aceptable. Por ello resulta pertinente evaluar la eficacia y la viabilidad ética de esta intervención en estudiantes de la Universidad virtual.

2.1 Delimitación del tema problema.

- Características del problema: alta presencia de síntomas de ansiedad en estudiantes de modalidad virtual con limitada cobertura de servicios de apoyo psicológico y la necesidad de soluciones accesibles y éticas que complementen la atención profesional.
- Universo de referencia: Estudiantes universitarios que cursan programas académicos en modalidad virtual durante el periodo académico actual, se considerará diversidad de género, nivel socioeconómico y contexto cultural
- Aspecto del problema: Manejo de síntomas de ansiedad mediante un chatbot terapéutico basado en Inteligencia Artificial.
- Opiniones consideradas: Perspectivas de estudiantes, profesionales de psicología, literatura científica sobre chatbots en salud mental.
- Bibliografía consultada: Estudios empíricos sobre la eficacia de los chatbots en ansiedad, marcos teóricos de la terapia cognitivo-conductual (TCC), documentos sobre la ética de la inteligencia artificial y políticas institucionales de bienestar universitario.

2.2 Preguntas de la Investigación

[7] Bendig, E., Erb., Schulze-Thuesing, L., &Baumeister, H. (2019). The next generation: Chatbots in clinical psychology and psychotherapy to Foster mental Health Frontiers in Psychology 10, 1-12.

- ¿Cómo influye la implementación de un chatbot terapéutico basado en inteligencia artificial en el tratamiento de síntomas de ansiedad y en la aceptación ética de su uso en estudiantes universitarios de modalidad virtual de la universidad UNAD?
- ¿En qué medida el uso de un chatbot terapéutico basado en inteligencia artificial contribuye al tratamiento de los síntomas de ansiedad en estudiantes universitarios virtuales, según las escalas GAD-7 y HAM-A?
- ¿Cómo perciben los estudiantes universitarios virtuales la usabilidad y aceptación de un chatbot terapéutico, evaluado a través del System Usability Scale (SUS) y encuestas de satisfacción?
- ¿Cuál es la percepción de los estudiantes universitarios virtuales respecto a la viabilidad ética del uso de un chatbot terapéutico, en relación con la privacidad de datos, el consentimiento informado y los protocolos de crisis?

3. Hipótesis y Variables.

En la investigación se utiliza investigación mixta, por lo cual se formulan una serie de variables independientes como el uso del chatbot terapéutico basado en la inteligencia artificial con las dependientes reducción de síntomas de ansiedad aceptación ética y usabilidad de satisfacción

3.1 Hipótesis centrales

1. *Hipótesis de eficacia clínica* (explicativa): el uso de un chatbot terapéutico basado en inteligencia artificial reduce significativamente los síntomas de ansiedad en estudiantes universitarios de modalidad virtual en comparación con un grupo de control que recibe únicamente psicoeducación estática

2. *Hipótesis de viabilidad ética (descriptiva-correlacional):* la implementación del chatbot terapéutico es percibida como éticamente aceptable por los estudiantes universitarios virtuales siempre que se garantice consentimiento informado, privacidad de datos y protocolo de crisis

3.2 Hipótesis complementarias

1. *Hipótesis de usabilidad:* Los estudiantes que utilizan el chatbot terapéutico reportan niveles de usabilidad superiores al estándar aceptable (SUS>68).
2. *Hipótesis de satisfacción y aceptación:* Los estudiantes que interactúan con el chatbot muestran mayor satisfacción y aceptación de la intervención digital en comparación con quienes reciben psicoeducación estática.
3. *Hipótesis de compromiso:* El nivel de interacción con el chatbot (frecuencia y duración de sesiones) se correlaciona positivamente con el tratamiento de la ansiedad.

3.3 Variables

Variable independiente: uso del chatbot terapéutico basado en IA (intervención vs control)

Variables dependientes: Nivel de ansiedad (HAM-A, GAD-7), usabilidad (SUS), satisfacción y aceptación ética (encuestas), compromiso (logs de interacción)

4. Justificación

La presente investigación es pertinente debido a la creciente presencia de síntomas de ansiedad en la postpandemia en estudiantes universitarios que cursan sus programas en modalidad virtual, fenómeno que se ha intensificado, en los últimos años, debido al aislamiento social, la sobrecarga académica y las limitaciones en la interacción presencial. Estos factores afectan de manera directa el rendimiento académico, la permanencia estudiantil y el bienestar integral, convirtiendo la ansiedad en un problema prioritario de salud mental en un ámbito universitario.

La ansiedad en estudiantes universitarios virtuales se traduce en noches de insomnio, la sensación de no poder con las exigencias académicas y el miedo constante a fracasar. Estas vivencias afectan el rendimiento, la permanencia y sobre todo el bienestar integral de los jóvenes. American Psychological Association. (2020)[8], Perez, L., & Martínez, J. (2022)[9]

La oportunidad de la investigación propuesta es que busca aportar evidencia sobre la eficacia y la aceptación ética de un chatbot terapéutico en estudiantes universitarios virtuales, no solo con datos cuantitativos, sino para lograr comprensión sobre cómo los jóvenes perciben esta herramienta y si la consideran un apoyo real en la vida académica y emocional.

Si bien las instituciones de educación superior han implementado programas de bienestar estudiantil, su cobertura resulta insuficiente y no siempre logra atender de manera personalizada las necesidades de los estudiantes. En este contexto los agentes conversacionales terapéuticos basados en inteligencia artificial, chatbot, representan una alternativa innovadora y asequible para brindar apoyo psicoeducativo y estrategias de

---

[8] American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.ª ed.). APA.

[9] Pérez, L., & Martínez, J. (2022). Intervenciones digitales en estudiantes universitarios. Revista de Psicología Educativa, 28(1), 45–58.

autorregulación emocional. No obstante, persisten interrogantes sobre su eficacia clínica y sobre la viabilidad ética de su implementación en poblaciones vulnerables, lo que exige un análisis riguroso y contextualizado apoyando la generación de lineamientos institucionales para su integración responsable en programas de bienestar estudiantil.

Así mismo, la investigación responde a la necesidad de explorar soluciones tecnológicas que promuevan la equidad y la accesibilidad en la atención psicológica, fortaleciendo la capacidad de las universidades para enfrentar los retos de la educación virtual y la salud mental de manera práctica. Los resultados permiten valorar la utilidad de un chatbot terapéutico como herramienta complementaria a los servicios institucionales con potencial para reducir la deserción académica, mejorar el rendimiento estudiantil y promover el bienestar integral de forma ética. El estudio busca establecer criterios claros de consentimiento informado, privacidad de datos y protocolos de crisis asegurando que la innovación tecnológica se implemente de manera responsable y respetuosa con los derechos de los estudiantes. En consecuencia, la investigación se configura como un aporte disciplinario que vincula psicología, educación y tecnología con impacto social académico en el contexto colombiano.

Desde la perspectiva teórica y técnica, el estudio es relevante porque no se limita a medir la eficacia clínica (implementación de tratamiento), sino que integra la dimensión ética como variable central. Autores como Torres y Hernández (2023)[10] señalan que la adopción de tecnologías en salud depende de su legitimidad ética. Al evaluar aspectos como el consentimiento informado y los protocolos de crisis, este estudio aportará lineamientos para una "IA responsable" en el ámbito educativo.

[10] Torres, A., & Hernández, L. (2023). Ética y tecnología en salud mental

5. Objetivos generales y específicos

5.1 Objetivo general

Evaluar la eficacia y la viabilidad ética de un chatbot terapéutico basado en inteligencia artificial para el manejo de los síntomas de ansiedad en estudiantes universitarios.

5.2 Objetivos específicos:

Medir el tratamiento de la ansiedad en estudiantes universitarios virtuales que utilizan el chatbot, mediante instrumentos validados, como el GAD-7 y la HAM-A.

Analizar la percepción de usabilidad y aceptación del chatbot por parte de los estudiantes, utilizando la escala SUS y encuestas de satisfacción.

Examinar la viabilidad ética de la implementación del chatbot, considerando aspectos de consentimiento informado, privacidad de datos y protocolos de crisis.

6. Marco Teórico

6.1 Antecedentes históricos de la ansiedad en estudiantes universitarios

La ansiedad en el contexto universitario ha sido ampliamente documentada como uno de los principales factores que afectan la permanencia, el rendimiento académico y la salud mental de los jóvenes. Tradicionalmente, en la educación presencial se ha asociado con la presión por los exámenes, la competencia académica y las altas expectativas familiares e institucionales. Sin embargo, la expansión de la modalidad virtual transformó sustancialmente este panorama incorporando factores adicionales como el aislamiento social, la disminución del contacto interpersonal y la sensación de desarraigo institucional. Según Guisa Suárez (2024), los entornos digitales incrementan el riesgo psicológico en los estudiantes debido a la sobrecarga de actividades, la ausencia de acompañamiento presencial y la intensificación de sentimientos de soledad. Diversos estudios latinoamericanos reportan prevalencias de ansiedad superiores al 40% en estudiantes virtuales, lo cual convierte este fenómeno en una prioridad dentro de la salud pública educativa contemporánea.

6.2 Ansiedad en la modalidad virtual características y factores de riesgo

En la educación virtual, la ansiedad presenta características propias que no siempre se manifiestan en la modalidad presencial. Entre los factores académicos destacan la sobrecarga de tareas, la necesidad de autonomía permanente y la falta de retroalimentación inmediata, elementos que incrementan la sensación de incertidumbre. A esto se suman los factores sociales, donde la limitada interacción con pares y docentes reduce la posibilidad de construir redes de apoyo emocional y académico. Sánchez-Villena et al. (2021)[11] evidencian que la escasa

[11] Sánchez-Villena, A. R., De La Fuente-Figuerola, V., & Ventura-León, J. (2021). Modelos factoriales de la Escala de Autoestima de Rosenberg en adolescentes peruanos. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 26(1), 47. https://doi.org/10.5944/rppc.26631

interacción social en entornos digitales amplifica la sensación de desconexión, incrementa la desigualdad educativa y deteriora el bienestar socioemocional de los jóvenes.

Asimismo, surgen factores tecnológicos como dificultades de conectividad, falta de competencias digitales y frustración frente a las fallas técnicas, que elevan la carga emocional del estudiante. En el plano personal, los estudiantes suelen experimentar transiciones vitales significativas como independencia económica, toma de decisiones y fragilidad emocional que aumentan su vulnerabilidad. La suma de estos factores repercute en el rendimiento académico, incrementa la posibilidad de deserción y afecta al bienestar integral.

6.3 Chatbots terapéuticos basados en inteligencia artificial

Los chatbots terapéuticos son herramientas digitales basadas en inteligencia artificial diseñadas para ofrecer apoyo emocional, psicoeducación y acompañamiento mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP). Modelos como Woebot, Wysa y Tess han mostrado resultados positivos en la reducción de síntomas de ansiedad y depresión en contextos universitarios. Su diseño suele apoyarse en principios de terapia cognitivo-conductual (TCC), incorporando ejercicios de reestructuración cognitiva, respiración guiada, registro emocional y técnicas de afrontamiento.

Entre sus ventajas destacan la posibilidad de uso permanente (24/7), el anonimato, la reducción de costos y la escalabilidad. Investigaciones recientes demuestran que los chatbots logran reducciones clínicamente significativas en síntomas ansiosos, comparables con intervenciones psicológicas breves (Bendig et al., 2019; Shinozaki et al., 2020).[12] Estas herramientas se consolidan como las alternativas accesibles para estudiantes que no pueden asistir a terapia presencial o que se encuentran en regiones apartadas.

---

[12] Bendig, E; Erb, B; Schulze-Thuesing, L; & Levin, M. (2022). The next generation: chatbots in clinical psychology and psychotherapy to foster mental health – a scoping review. Verhaltenstherapie. 32(Suppl. 1), 64-79. https://karger.com/Article/PDF/501812

6.4 enfoques teóricos aplicados

Los chatbots terapéuticos integran diversos marcos teóricos. La terapia cognitiva conductual constituye el enfoque predominante orientado a cuestionar pensamientos automáticos y desarrollar conductas más adaptativas. La psicoeducación brinda información clara sobre los síntomas de ansiedad, su origen y estrategias de manejo. El mindfulness y la autorregulación emocional promueven la reducción de estrés mediante técnicas de respiración y atención plena. Finalmente, el concepto emergente de alianza terapéutica digital estudia la confianza y el vínculo emocional que los usuarios desarrollan con el chatbot, elemento clave para la adherencia y la eficacia de la intervención.

6.5 Ética e inteligencia artificial en psicología y educación

La incorporación de chatbots en salud mental implica considerar principios éticos fundamentales. En primer lugar, la privacidad de datos demanda garantizar la protección de información sensible por medio de sistemas seguros y auditables. El consentimiento informado debe establecer claramente los límites del chatbot, sus riesgos y su alcance terapéutico. La transparencia es necesaria para evitar que los estudiantes perciban al chatbot como un sustituto de un profesional. Desde una perspectiva de equidad, se debe asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a la herramienta, independientemente de su contexto socioeconómico o cultural. Las instituciones educativas y el comité de ética deben asumir la responsabilidad de supervisar la implementación y garantizar que cumpla con los estándares legales y profesionales (UNESCO (2021). *Recomendación sobre Ética de la Inteligencia Artificial)*.[13] (Duque-Rodríguez et al., 2025; Torres & Hernández, 2023)[14].

6.6 Debates actuales.

---

[13] UNESCO (2021). Recomendación sobre Ética de la Inteligencia Artificial.

[14] • Duque-Rodríguez, J. A., et al. (2025). Dimensiones éticas de la inteligencia artificial en educación. SciELO Venezuela.

Diversos debates en torno a los chatbots terapéuticos siguen abiertos. El primero se relaciona con el equilibrio entre eficacia y riesgo, es decir, determinar en qué medida pueden complementar, pero no reemplazar la atención profesional. El segundo aborda el riesgo de dependencia tecnológica donde algunos usuarios podrían apoyarse exclusivamente en el chatbot sin buscar ayuda humana. También se discuten los sesgos algorítmicos, que podrían generar respuestas menos pertinentes para ciertos grupos culturales. Finalmente, la sostenibilidad de estas herramientas plantea el desafío de mantener la motivación y la efectividad una vez superado el efecto de la novedad.

7. Método.

Enfoque de investigación.

La presente investigación se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo de campo con el siguiente alcance: Descriptivo, porque se busca caracterizar los niveles de ansiedad y la percepción ética de los estudiantes frente al uso del chatbot. Correlacional porque se pretende analizar la relación entre el uso del chatbot y la reducción de síntomas de ansiedad. Explicativo porque se evaluará el efecto de la intervención del chatbot terapéutico sobre las variables dependientes en comparación con un grupo de control.

Diseño de investigación: cuasiexperimental con grupo control no equivalente. Este diseño se selecciona porque: la variable independiente (uso del chatbot terapéutico) se manipula mediante la intervención, se requiere comparar los resultados con un grupo control que recibirá únicamente psicoeducación estática.

Población: Estudiantes universitarios de modalidad virtual

Muestra: Se estima un tamaño de 15 a 30 participantes distribuidos en dos grupos experimental y de control.

Técnica de muestra de muestreo: muestreo no probabilístico por conveniencia considerando disponibilidad y buena voluntad de los estudiantes.

Criterios de inclusión: Estudiantes activos en modalidad virtual, puntajes de ansiedad leve o moderada en el escrito inicial (GAD-7).

Criterios de exclusión: estudiantes con diagnóstico clínico de ansiedad severa o ideas de suicidio activa, estudiantes que ya reciben tratamiento psicológico o psiquiátrico formal.

Instrumentos.

GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder Scale): Para medir niveles de ansiedad auto informada. Escala de 7 ítems, puntuación de 0 a 21.

HAM-A (Hamilton Anxiety Rating Scale): Para evaluar la severidad clínica de la ansiedad. Escala de 14 ítems, puntuación de 0 a 56.

SUS (System Usability Scale): Para medir la percepción de usabilidad del chatbot. Escala de 10 ítems, puntuación de 0 a 100.

Encuesta de percepción ética (ad hoc): para evaluar consentimiento informado, privacidad y aceptación ética. Escala Likert de 5 puntos.

Logs del chatbot: para registrar frecuencia de uso, duración de sesiones y módulos completados.

e. Procedimiento

1. Fase inicial: Reclutamiento de participantes mediante convocatoria institucional. Aplicación de consentimiento informado. Evaluación inicial de ansiedad (GAD-7 y HAM-A).

2. Intervención: Grupo experimental: uso del chatbot terapéutico con módulos de TCC durante 12 semanas (2–4 sesiones semanales). Grupo control: acceso a material psicoeducativo estático en formato PDF.

3. Seguimiento: Aplicación de instrumentos en semana 4, semana 8 y semana 12. Registro continuo de interacción con el chatbot.

4. Cierre: Evaluación final de ansiedad (GAD-7 y HAM-A). Aplicación de SUS y encuesta ética. Análisis estadístico de resultados (ANOVA de medidas repetidas, correlaciones y regresiones).

8. Cronograma de avances de tesis

ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3
Revisión bibliográfica y elaboración del marco teórico	X		
Diseño metodológico y validación de instrumentos	X		
Reclutamiento y consentimiento de participantes	X		
Aplicación de pretest (GAD-7, HAM-A)	X		
Intervención con chatbot y grupo control		X	
Aplicación de postest y encuestas (SUS, ética)			X
Análisis de datos			X
Redacción de resultados y discusión			X
Entrega final de tesis			X

Tabla 1: elaboración propia.

9. Bibliografía de consulta

American Psychological Association (2020). Anxiety in college students: Prevalence and interventions. APA Press.

Beck, A. T. (2011). Cognitive Therapy of Anxiety Disorders: Science and Practice. Guilford Press.

Bendig, E., Erb, B., Schulze-Thuesing, L., & Baumeister, H. (2019). The next generation: Chatbots in clinical psychology and psychotherapy to foster mental health. Frontiers in Psychology, 10, 1–12.

Boyano, J. T. (2025). Inteligencia Artificial en psicología, orientación y educación: ¿Hay ética en los algoritmos? Dialnet.

Castillo Riquelme, V., et al. (2021). Ansiedad al aprendizaje en línea: relación con actitud, género y entorno. SciELO Perú.

Duque-Rodríguez, J. A., et al. (2025). Dimensiones éticas de la inteligencia artificial en educación. SciELO Venezuela.

Firth, J., Torous, J., & Carney, R. (2021). Digital mental health interventions: Efficacy and ethical considerations. The Lancet Psychiatry.

Guiza Álvarez, S. M. (2025). Afectaciones en la salud mental de estudiantes universitarios en modalidad virtual. UNAD Repository.

Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety states by rating. British Journal of Medical Psychology.

Kroenke, K., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W., & Löwe, B. (2001). The GAD-7: A brief measure for assessing generalized anxiety disorder. Archives of Internal Medicine.

Laranjo, L., Dunn, A. G., Tong, H. L., et al. (2018). Conversational agents in healthcare: A systematic review. Journal of the American Medical Informatics Association.

Martínez, J. & Pérez, A. (2022). Educación virtual y salud mental en estudiantes universitarios latinoamericanos. Revista de Psicología Educativa.

Romero-Argueta, J., et al. (2024). Ansiedad y depresión en estudiantes universitarios en aprendizaje virtual. SciELO Chile.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson.

Shinozaki, N., et al. (2020). Effectiveness of AI-based chatbots for mental health support in university students. Computers in Human Behavior.

Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., & Löwe, B. (2006). Validation and utility of a self-report version of the Hamilton Anxiety Rating Scale. Journal of Clinical Psychiatry.

Torres, M. & Hernández, P. (2023). Ética y responsabilidad en el uso de inteligencia artificial en contextos educativos. Revista Iberoamericana de Educación.

Vaidyam, A. N., Wisniewski, H., Halamka, J. D., Kashavan, M. S., & Torous, J. (2019). Chatbots and conversational agents in mental health: A review of the literature. Current Opinion in Psychology.

Woebot Health (2022). Clinical outcomes of digital therapeutic chatbots for anxiety and depression. White Paper.

Wysa (2023). AI-powered mental health support for students: Case studies and outcomes. Company Report.

10. Referencias

1. Castillo Riquelme, V., et al. (2021). Ansiedad al aprendizaje en línea: relación con actitud, género y entorno. SciELO Perú.
2. Romero-Argueta, J., et al. (2024). Ansiedad y depresión en estudiantes universitarios en aprendizaje virtual. SciELO Chile.
3. Bausela H E. Ansiedad ante los exámenes: evaluación e intervención psicopedagógica [Internet]. Venezuela; 2005 Aug [cited 2023 Mar 12]. Available from: https://www.redalyc.org/pdf/356/35603117.pdf
4. Magaz L. Ángela, García E. Manuel, del Valle M. Ansiedad, estrés y problemas de de ansiedad en escolares de 12 a 18 años. 1998 [cited 2023 Mar 12];71:195–209. Available from: https://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=796
5. Castillo Pimienta C, Chacón de la Cruz T, Díaz-Véliz G. Ansiedad y fuentes de estrés académico en estudiantes de carreras de la salud. Investigación en Educación Médica [Internet]. 2016;5(20):230–7. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007505716000491
6. Kong LN, Yao Y, Chen SZ, Zhu JL. Prevalence and associated factors of burnout among nursing students: A systematic review and meta-análisis. Nurse Educ Today [Internet]. 2023;121:105706. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691722004439

7. Guiza Álvarez, S, M. (2025). Afectaciones en la salud mental de estudiantes universitarios en modalidad virtual UNAD Repository.

8. Bendig, E., Erb., Schulze-Thuesing, L., &Baumeister, H. (2019). The next generation: Chatbots in clinical psychology and psychotherapy to Foster mental Health Frontiers in Psychology 10, 1-12.

9. American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.ª ed.). APA.

10. Pérez, L., & Martínez, J. (2022). Intervenciones digitales en estudiantes universitarios. Revista de Psicología Educativa, 28(1), 45–58.

11. Torres, A., & Hernández, L. (2023). Ética y tecnología en salud mental

12. Sánchez-Villena, A. R., De La Fuente-Figuerola, V., & Ventura-León, J. (2021). Modelos factoriales de la Escala de Autoestima de Rosenberg en adolescentes peruanos. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 26(1), 47. https://doi.org/10.5944/rppc.26631.

13. Bendig, E; Erb, B; Schulze-Thuesing, L; & Levin, M. (2022). The next generation: chatbots in clinical psychology and psychotherapy to foster mental health – a scoping review. Verhaltenstherapie. 32(Suppl. 1), 64-79. https://karger.com/Article/PDF/501812

14. UNESCO (2021). Recomendación sobre Ética de la Inteligencia Artificial.

15. Duque-Rodríguez, J. A., et al. (2025). Dimensiones éticas de la inteligencia artificial en educación. SciELO Venezuela.